TEMA D'ESAME

Progettazione - 10 luglio 2007

1. Sono date le relazioni seguenti (le chiavi primarie sono sottolineate): IS NOT NULL

```
PROGETTO(CodP, NomeProgetto, DataInizio, DataFine*)
IMPIEGATO(MatrI, NomeImpiegato, Reparto, CodiceUfficio)
RIUNIONE(CodP, Data, OraInizio, DurataInOre, Sala)
PARTECIPANTI_RIUNIONE(CodP, Data, MatrI)
```

Nota: L'attributo DataFine della tabella PROGETTO assume il valore NULL per tutti i progetti non ancora conclusi. Per i progetti conclusi invece l'attributo DataFine contiene la data di fine del progetto.

Esprimere le seguenti interrogazioni

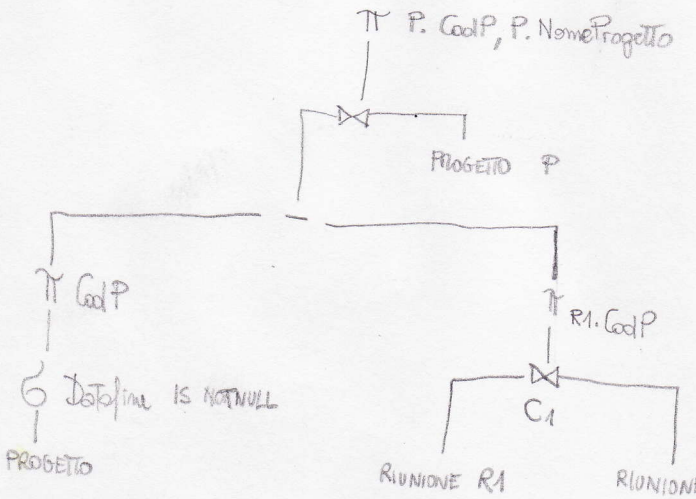
(a) (4 punti) in algebra: visualizzare il codice e il nome dei progetti conclusi per cui si sono svolte meno di due riunioni. ALGEBRA

(b) (5 punti) in linguaggio SQL: visualizzare la matricola e il nome degli impiegati del reparto produzione che non hanno partecipano a nessuna riunione nel corso dell'anno 2005. SQL

(c) (5 punti) in linguaggio SQL: visualizzare il codice del progetto, il nome del progetto e il numero di riunioni svolte nel corso dell'anno 2006 per tutti i progetti che sono iniziati prima del 1/1/2004 e alle cui riunioni hanno preso parte (considerando tutte le riunioni dall'inizio del progetto) almeno 30 impiegati diversi. SQL

SOLUZIONI:

(a)



$C_1 \Rightarrow R_1.CodP = R_2.CodP$ AND $R_1.Data <> R_2.Data$

(b)

```
SELECT MatrI, NomeImpiegato FROM IMPIEGATO WHERE Reparto = 'Produzione'
AND MatrI NOT IN ( SELECT MatrI FROM PARTECIPANTI_RIUNIONE
                   WHERE Data BETWEEN '01/01/2005' AND '31/12/2005' )
```

(c)

```
SELECT P.CodP, P.NomeProgetto, COUNT(*) AS NumeroRiunioni
FROM PROGETTO P, RIUNIONE R
WHERE P.CodP = R.CodP AND R.Data BETWEEN '01/01/2006' AND '31/12/2006' AND P.CodP IN (
  SELECT PR.CodP FROM PROGETTO P, PARTECIPANTI_RIUNIONE PR
  WHERE P.CodP = PR.CodP AND P.DATA < '01/01/2004'
  GROUP BY PR.CodP, PR.Data
  HAVING COUNT(*) >= 30
  -- COUNT(DISTINCT PR.MatrI)
)
GROUP BY P.CodP, P.NomeProgetto
```

NOTA: (con le GROUP BY in giallo selezioniamo un progetto solo se ha almeno una riunione a cui hanno partecipato almeno 30 persone)

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di alcune attività relative ad un'agenzia che gestisce la vendita di biglietti per concerti.

- Gli artisti che partecipano ai concerti sono univocamente identificati da un codice numerico e sono caratterizzati da nome dell'artista, età e genere di musica.
- I tour degli artisti sono univocamente identificati dal nome del tour e sono caratterizzati dall'artista principale, dalla data d'inizio e da quella di fine.
- I concerti sono caratterizzati dal tour di cui fanno parte, dalla data in cui si svolgono, dall'ora d'inizio, dalla durata in minuti, dal nome della città e dal nome dello stadio in cui si svolgono. Si tenga presente che per ogni tour si svolge al massimo un concerto al giorno. Ogni concerto è inoltre caratterizzato dagli artisti che fanno da supporto all'artista principale. Tenere traccia per ogni concerto degli artisti che fanno da supporto, dall'ora alla quale si esibiscono e dalla durata della loro esibizione.
- I biglietti sono univocamente identificati da un numero progressivo all'interno del concerto per cui sono emessi. Ogni biglietto è caratterizzato dal prezzo. I biglietti si dividono in biglietti per il prato e biglietti per gli spalti. I biglietti per gli spalti sono caratterizzati dal numero di seggiolino a cui il biglietto si riferisce.
- I negozi che vendono i biglietti per i concerti sono univocamente identificati dalla partita iva e sono caratterizzati dall'indirizzo (via, città e numero civico) e da un elenco di numeri di telefono. Si vuole tenere traccia delle vendite dei biglietti. Per ogni biglietto venduto sono noti il negozio presso il quale è avvenuta la vendita, la data in cui è stato venduto e il codice fiscale della persona che l'ha acquistato.

(a) (8 punti) Descrivere con un diagramma E-R lo schema concettuale di una base di dati per tale applicazione.

(b) (4 punti) Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati.